

M4 - Formulaire d'analyse vectorielle

Que dit le programme ?

D'après le programme les formules des opérateurs sont à connaître en coordonnées cartésiennes uniquement.

Il faut savoir les retrouver à l'aide de « l'opérateur nabla » (qui n'est pas un opérateur, mais uniquement un moyen mémotechnique).

I Expressions en coordonnées cartésiennes

On note :

- $f(M, t) = f(x, y, z, t)$ un champ **scalaire**
- $\vec{A}(M, t) = A_x(x, y, z, t) \vec{e}_x + A_y(x, y, z, t) \vec{e}_y + A_z(x, y, z, t) \vec{e}_z$ un champ **vectériel**

opérateur	formule	moyen mémotechnique
divergence	$\text{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$
rotationnel	$\vec{\text{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A}$
gradient	$\vec{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$	$\vec{\nabla}(f)$
laplacien	$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}(f)$
laplacien vectoriel	$\vec{\Delta} \vec{A} = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z$	

Réfléchissons un peu

Compléter le tableau suivant, avec le mot « scalaire » ou « vectoriel »

opérateur	s'applique à un champ ...	donne un champ ...
divergence		
rotationnel		
gradient		
laplacien		
laplacien vectoriel		

II Quelques relations entre les opérateurs

relations importantes

- $\text{div}(\vec{\text{grad}}(f)) = \Delta f$
- $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}(\vec{A})) = \vec{\text{grad}}(\text{div}(\vec{A})) - \vec{\Delta} \vec{A}$

- $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{grad}}(f)) = \vec{0}$
- $\text{div}(\vec{\text{rot}}(\vec{A})) = 0$

Exercice

Démontrer $\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}(f)) = \Delta f$

III Expressions en coordonnées cylindriques

On note :

- $f(M, t) = f(r, \theta, z, t)$ un champ **scalaire**
- $\vec{A}(M, t) = A_r(r, \theta, z, t) \vec{e}_r + A_\theta(r, \theta, z, t) \vec{e}_\theta + A_z(r, \theta, z, t) \vec{e}_z$ un champ **vectoriel**

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

IV Expressions en coordonnées sphériques

On note :

- $f(M, t) = f(r, \theta, \varphi, t)$ un champ **scalaire**
- $\vec{A}(M, t) = A_r(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_r + A_\theta(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_\theta + A_\varphi(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_\varphi$ un champ **vectoriel**

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_\varphi$$